

면역학(배)

9주차↓

*T cell의 생성, 성숙 및 분화

• T cell의 생성 장소 - 골수(bone marrow)

• T cell의 성숙 장소 - 가슴샘(Thymus)

• T cell의 분화 장소 - 말초

→MHC 분자의 영향을 받음

*가슴샘: 흉선(Thymus)

• 태어나기 전에 완전히 발육 → 어릴 때 가장 활동적
→ 나이가 들수록 위축됨

• 가슴샘의 퇴화 : 약 30세 → 새로운 T cell 생성 X,
말초 T세포가 오래도록 생존

#B cell은 생존기간이 짧아서 계속 골수로부터 공급

• 림프계 전구체들이 골수→혈액→가슴샘으로 이동하면서
T세포로의 발달

• TCR(T cell receptor)의 발현

• 양성선택, 음성선택이 이루어지는 장소Tcell의 성질 정해짐

→Tcell의 성숙=Tcell의 성질, 기능 정해지는 것

→가슴샘에서!

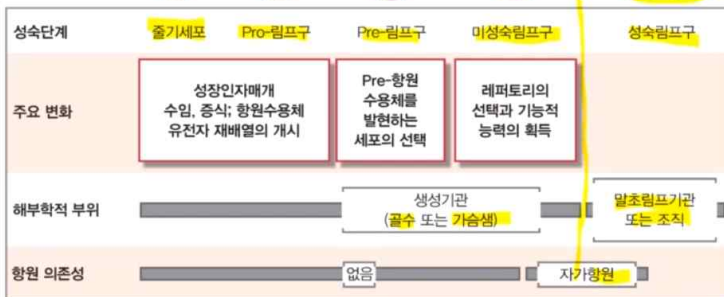
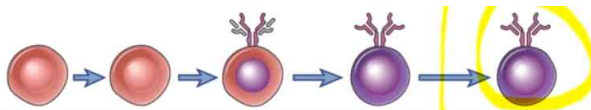
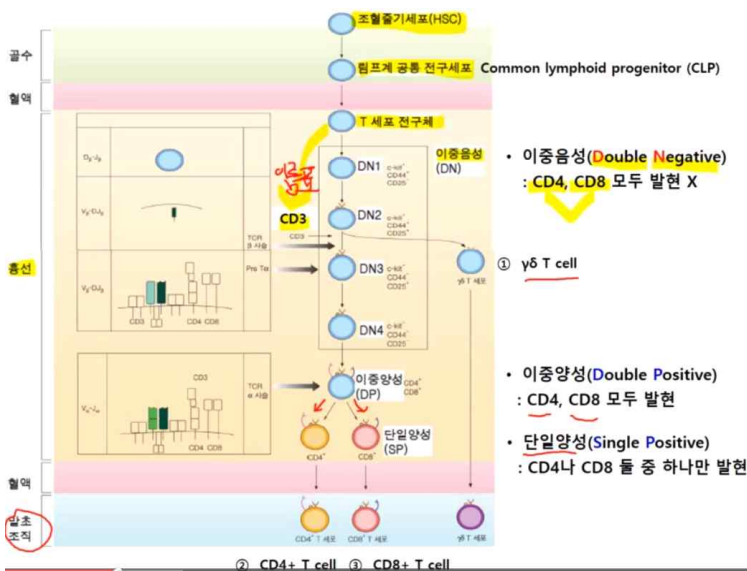


그림 8-1 림프구의 성숙단계. B 및 T 림프구 모두의 발달에는 위 그림과 같은 일련의 성숙단계가 있다. B 세포의 성숙에 대해 예시하였으며, T 세포의 성숙단계도 기본적으로 유사하다.



#흉선에서 밑으로 내려갈수록 성숙과정

#중간에 들어가는?생기는 CD3는 모든 T세포에 있는 이름표 같은 것

#성숙과정에서 이중음성→이중양성→단일양성

#다 거치면 혈액지나 말초조직에서 분화

• DN1 : c-kit⁺, CD44^{high}, CD25⁻ • DN3 : c-kit⁺, CD44⁻, CD25⁺ + CD3

• DN2 : c-kit⁺, CD44^{low}, CD25⁺ • DN4 : c-kit⁺, CD44⁻, CD25⁻

#DN1234는 CD44, CD25, CD3유무에 따라 다름

#자료엔 이온표시처럼 나와있는데 있다없다인 듯 함

1-44많다 25없다

2-44적다 25있다

3-44없다 25있다 3생겼다

4-셋다 없다

#소수의 DP 가슴샘세포가 다른 종류의 세포로 결정되기도 함

① NKT 세포

② 상피 내 cell : 대부분 CD8⁺ T cell 점막을 순환함

③ 조절 T cell (Treg cell): 자가면역반응을 억제함

*T cell의 양성선택과 음성선택

➢ 가슴샘 세포의 약 98%가 성숙되지 않음성공확률 아주낮음

• TCR 유전자 재배열(DN1~4)에 실패하거나 selection 과정을 거쳐 걸러진 세포들은 apoptosis로 제거

1) 양성선택합격 : 자기-MHC 분자와 효과적으로 작용할 수 있는 수용체를 가진 T세포

→ MHC 제한 형성

2) 음성선택불합격 : 자기-MHC 분자와 결합할 수 없는 T 세포, 자가항원에 반응하는 T세포가 제거됨

→ 자가관용(self-tolerance) 형성

*T cell의 계통 결정

➢ 가슴샘세포는 자기항원에 대한 TCR 친화력에 기초하여 선택된 후 세포계통이 결정됨

➢ 양성선택된 DP 가슴샘세포는 CD8⁺ T cell 계통(Tc cell)이나 CD4⁺ T cell 계통(Th cell)으로 결정됨

➢ 계통결정에 필요한 변화

• 한 보조수용체의 억제

#CD4 억제되면 CD8 발현, CD8 억제되면 CD4 발현

• 특정계통 기능과 관련된 유전자의 발현

*가슴샘, 흉선, Thymus → 순환계, 말초로의 이동

➢ 선택과정을 통과하고 계통이 결정된 T세포(naïve T cell)는 휴지기(G0 상태)로 들어가 가슴샘을 빠져 나감

#naïve T cell=성숙이 완료된 세포

➢ Naïve T cell은 계속 혈관계와 림프계를 재순환 → 림프절과 같은 2차 림프조직에 머물게 됨

➢ 림프절에서 항원과 접촉하지 못하면 다시 혈액으로 들어감 (12-24시간마다)

- Naïve T cell 105개당 1개가 항원을 인지

➢ 건강한 사람에서는 CD4⁺ T cell이 CD8⁺ T cell보다 말초혈액 내에 약 2배 정도 많음

*T cell의 활성화(activation) 및 분화(differentiation)

• Naïve T cell와 항원제시세포 간의 반응은 6~8시간 지속하면서 신호를 활성화시켜 T cell를 다양한 작동세포와 기억세포로 분화

- 작동세포는 수명이 짧음(수 일~수 주)
- 기억세포는 수명이 길어 2차 림프기관에 존재
→ 병원체의 재침입시 2차 반응

• Effector T cell (작동 T 세포)의 종류

① Cytotoxic T (Tc) cell : 감염부위로 이동하여 감염된 세포를 파괴함 → CD8 가짐

② Helper T (Th) cell : cytokine을 분비하여 다른 면역세포(B cell, 대식세포, 다른 종류의 T cell)와의 작용을 조율 → CD4 가짐

• TCR로 MHC-펩티드를 인지한(1차 신호) T cell가 활성화하여 작동세포로 분화하는 데에는 추가적인 신호가 필요

✓ 2차 신호 - 보조자극분자

3차 신호 - cytokine

10주차 ↓

*T cell의 보조수용체(CD4와 CD8)와 MHC의 결합

➢ TCR/CD3수용체는 세포막에서 여러 종류의 부수적인 분자들과 결합함

• 그 중 CD4와 CD8은 MHC-항원 펩티드복합체와 결합하여 신호를 전달

*APC의 보조자극분자 발현

➢ 항원제시세포(APC)들은 항원과 보조자극분자를 제공하는 능력이 서로 다름

1) 수지상세포(DC)는 2차 림프기관에서 T cell를 활성화

• 제2형 MHC 분자를 소량으로 항상 발현함

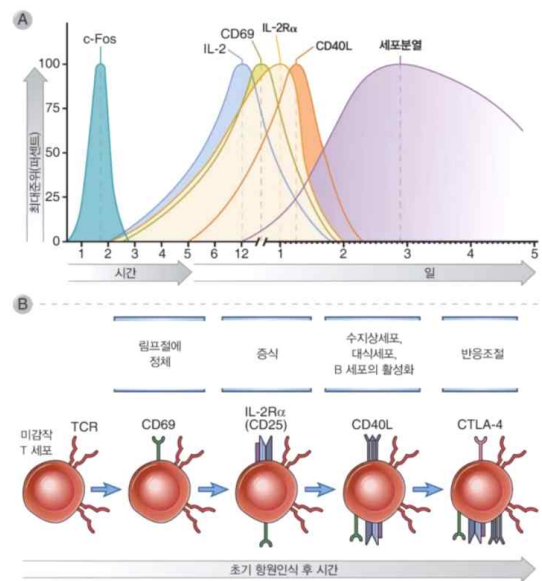
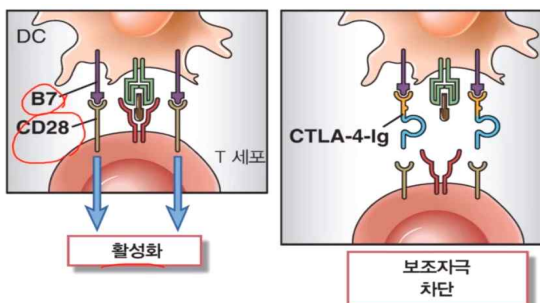
• 항원을 인식하여 활성화되면 제2형 MHC 분자의 발현이 증가하고 보조자극 분자를 발현함

2) B cell는 2차 림프기관에서 T cell를 활성화

3) 대식세포는 2차 림프기관 뿐만 아니라 조직에서도 T cell를 활성화

• 제2형 MHC 분자를 소량으로 항상 발현함

• 항원을 인지하거나 cytokine의 자극을 받아 활성화되면 제2형 MHC 분자와 보조자극분자의 발현이 증가함



*양성적 보조자극 분자 수용체

• 양성적 보조자극 분자 수용체는 TCR 신호가 있을 때 보조자극분자와 반응하여 면역반응을 증가시킴

• 양성적 보조자극 분자 수용체

① CD28

- 보조자극분자 B7군(CD80, CD86)과 반응함

- T cell의 증식과 생존을 증가시킴

- T cell의 IL-2와 Bcl-xL 발현을 증가시킴

② ICOS

- 보조자극분자 ICOS-L과 반응함

- 기억세포나 작동세포로 분화한 T cell의 활성을 유지

*음성적 보조자극 분자 수용체

• 음성적 보조자극 분자 수용체는 TCR 신호가 있을 때 보조자극분자와 반응하여 면역반응을 억제함

• 음성적 보조자극 분자 수용체

① CTLA-4

- 보조자극분자 B7군(CD80, CD86)과 반응

- 말초 T cell의 면역관용면역반응 일어나지 않게함유지

② PD-1

- 보조자극분자 PD-L1과 반응

- 면역반응 억제, Treg cell의 분화를 조절함

*면역항암제의 원리

• 암세포가 발현하는 PD-L1이나 T세포의 PD-1, CTLA-4를 억제하여 T세포가 제대로 활성화되어 면역반응을 일으키도록 함

• 음성적 보조자극 분자 수용체 이용

① CTLA-4/B7군(CD80, CD86) ② PD-1/PD-L1

#면역항암제는 음성적 보조자극 분자수용체를 이용하여 면역세포와 암세포가 결합하는 길목을 차단함

←사진

*Cytokine에 의한 3차 신호 제공

- 항원제시세포가 제공하는 MHC-항원 펩티드 신호(①)와 보조자극분자 신호(②)를 받은 naïve T cell는 활성화됨
- T cell의 활성화 정도와 양상은 항원전달세포와 T cell가 생성하는 cytokine(3차 신호)에 의해 결정됨
- 항원제시세포에서 분비되는 polarizing cytokine에 의해서도 3차 신호가 유도됨 → T cell이 분화할 유형을 결정함
- Polarizing cytokine(분극화 cytokine)
 - T cell의 증식 유도 + 분화 방향을 결정함
 - APC, NK cell, T cell 등이 생성함

*Cytokine에 따른 Th cell의 분화

- 생성되는 cytokine의 종류를 결정하는 요인
- 병원체의 종류와 염증 매개물질
- 병원체가 감염된 조직의 종류
- Cytokine을 생성하는 세포의 유형, 성숙도, 활성화 정도
 - 항원제시세포는 PRR을 통하여 PAMP병원체 표면분자를 인지 → MHC와 보조자극 분자의 발현을 증가시킴 → 분극화 cytokine을 분비함
- 바이러스의 이중나선 RNA + 수지상세포의 TLR3→ IL-12 생성 촉진 → IL-12는 Th1 cell의 분화를 증진

*Th cell의 여러 유형 (Helper T cell subsets)

- 면역반응 초기에 naïve Th cell이 감염의 유형에 따라 다른 subset으로 분화함
- Helper T cell subset에 따라 생성되는 cytokine, 주요전사인자 등이 다름
- Th cell subset(Th cell 아집단)은 서로 다른 면역반응을 수행함
- Th1, Th17 cell - 세포매개 면역반응 조절
- Th2 cell - 체액면역반응 조절
- Treg cell - 염증반응 억제
- Th cell는 다른 subset 세포를 서로 교차 조절함
- Th1 cell이 생성하는 cytokine은 그 subset의 활성을 증진시키는 한편, Th2 cell의 활성은 억제함
 - #Th1이 늘었다=Th2가 줄었다
 - #Th1이 늘면 류머티스성 관절염, Th2가 늘면 천식이 일어나는데 류머티스성 관절염 있으면 천식 잘 안걸리고 천식 있으면 관절염 잘 안걸리고 그럼
- 특정 subunit으로 분화하는 도중이라도 초기에 다른 분극화 cytokine에 노출되면 다른 subunit으로 분화할 수 있음

*

1) Th1과 Th2 cell의 분화 및 기능

- IL-12 : Naïve T cell → Th1 cell
- 수지상세포가 병원체를 인지하여 IL-12 생성 → Th1 cell로 분화 후 IFN-γ 생성 → 미생물 파괴, 세포 내 미생물 방어
- IL-4 : Naïve T cell → Th2 cell
- 비만세포, 호염기구, NKT 세포가 항원을 인지하여 IL-4를 생성함 → 세포 외 기생충 방어
- B cell도 IL-4를 생성함
- IL-4는 IL-12가 있어도 naïve T cell를 Th2 cell로 분화시킴 #힘이 IL4가 IL12보다 더 썸

2) Th1 cell과 Th2 cell의 상호조절 작용

- Th1 cell과 Th2 cell가 생성하는 주요 cytokine (IFN-γ, IL-4)은 각 subset의 면역반응을 주도하면서 다른 subset을 교차 조절함
- Th1→IFN-γ 생성 : Th2 subset의 증식을 억제함
- Th2→IL-4 생성 : APC의 IL-12의 생성을 억제 → Th1 cell의 분화와 활성을 억제함

3) Th17 cell

- TGF-β, IL-6이 분화시킴: Naïve T cell → Th17 cell
- Th17 cell의 기능
- IL-17A 생성 → 만성 염증과 자가면역질환을 매개함
- IL-17F, IL-22 생성 → 조직염증을 유발함
- (건강한 사람에서) Th17 cell는 상피조직에 분포하면서 곰팡이나 세포 밖에 기생하는 세균을 방어함
- ✓ Naïve T cell이 TGF-β 자극을 받으면 Treg cell로 분화하지만, IL-6가 동시에 작용하면 Th17 cell로 분화

4) Regulatory T cell (Treg cell)

- TGF-β가 분화시킴: Naïve T cell → Treg cell로 분화
- 분화 마지막 단계에서 IL-2가 작용함

[특징]

- 다른 T cell 집단의 증식을 억제함
- 세포 표면에 ①CD4와 ②CD25 발현
- Thymus에서 전사인자 ③FOXP3에 의하여 전구체로부터 발달하여 말초에 분포함 #①②③셋 다 있어야 Treg cell
- 말초에서 다른 T cell에 의한 면역반응을 억제
- IL-10, TGF-β 등의 cytokine 분비 → APC 기능과 T cell의 활성을 억제함
- 직접 T cell를 사멸시키기도 함
- 국소환경에서 cytokine(IL-2)을 제거함
- Treg cell의 임상적 의미
- Treg cell의 활성 억제
 - 백신에 의한 면역반응을 강화시킴
- Treg cell의 활성 증가
 - 알레지와 같은 자가면역질환을 치료함

*각 Th cell subset의 상호관계

*Memory T cell(기억 T세포)

➢ 기억 T세포는 effector T cell 및 naïve T cell 모두에서 항원 접촉 후 생성됨

[특징]

- 오래 생존함 / 재순환함
- Naïve T cell보다 쉽게 활성화됨
- 세포 표면에 부착분자와 보조 자극분자수용체를 발현하여 다양한 종류의 항원제시세포(macrophage, DC, B cells)와 민감하고 빠르게 반응함
- CD8+ memory T cell수 > CD4+ memory T cell수 (활성화 후 더 많이 증식함)

*적응면역의 주인공 - T cell

➢ Naïve T cell이 항원전달세포(APC)와 반응 → 적응면역의 시작

- ① 항원제시세포가 병원체의 펩티드를 분해하여 제1형 또는 제2형 MHC 분자에 결합시켜 세포막에 제시함
 - ② 항원제시세포가 가장 가까운 림프절이나 비장으로 이동하여 Tcell 영역에 자리를 잡으면 naïve T cell(CD4+, CD8+)은 항원전달세포와 만나면서 항원을 탐색
 - ③ T cell이 활성화된 수지상세포의 MHC-펩티드를 TCR을 통해 인지하면 활성화되어 증식하고 작동세포로 분화
- # T cell의 종류: Tc, Th1, Th2, Th17, Treg cell, memory T cell

*면역기능 조절 관련 바이오마커

➢ 면역력 증진 관련

측정항목	바이오마커
면역관련 장기 무게 및 세포수 측정	• 비장, 가슴샘, 림프절 무게 및 세포 수 측정
세포성 면역반응	• T 림프구 증식능력 측정 • 혼합 림프구 반응에 의한 증식능력 측정 • 비장세포의 cytokine 생성능력 측정
체액성 면역반응	• B 림프구 증식능력 측정 • 혈청 내의 항원 특이항체 측정
대식세포의 활성화 측정	• 복강대식세포의 NO와 TNF-α 생성 측정 • 대식세포의 탐식능력 측정
자연살해세포의 활성화능력 측정	• NK세포의 활성화 평가

11주차↓ (그림이랑 글 한번 읽어보기/강의랑 같이봐도 괜찮을 듯)

*Differentiation and Functions of CD4+ Effector T cells

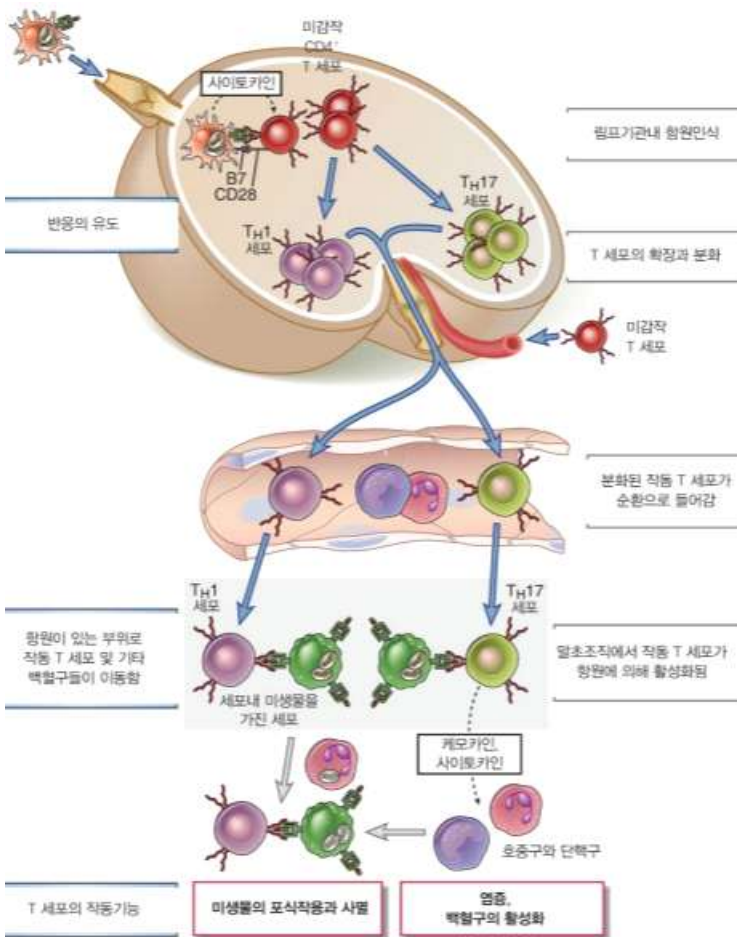
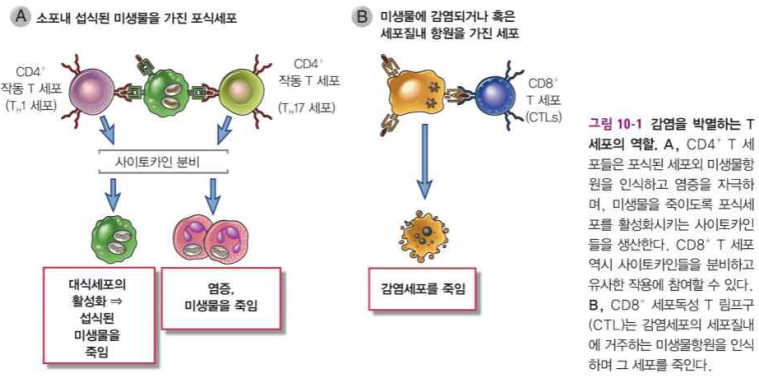


그림 10-2 세포매개면역에서 CD4⁺ T 세포의 반응. 반응의 유도: CD4⁺ T 세포는 단백질항원으로부터 유래되어 말초림프기관에서 수지상세포에 의해 제시되는 펩티드를 인식한다. T 림프구는 자극되어 증식하고 작동세포로 분화되며 순환으로 들어간다. 항원이 있는 부위로 작동 T 세포와 기타 백혈구들의 이동: 작동 T 세포와 기타 백혈구들은 말초조직내 감염에 대한 반응으로 생산된 사이토카인에 의해 활성화된 내피세포와 결합함으로써 혈관을 통해 말초조직으로 이동한다. T 세포의 작동기능: 작동 T 세포는 조직에 있는 항원을 인식하고, 그에 대한 반응으로 감염을 제거하도록 포식세포를 활성화시키며 기타 백혈구들을 보충하는 사이토카인을 분비한다.

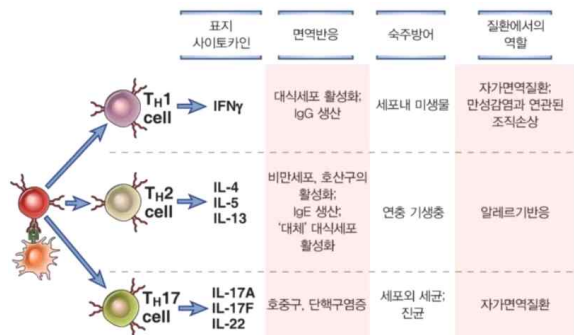
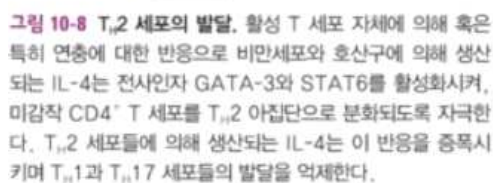


그림 10-4 CD4⁺ 도움 T 세포의 T_H1, T_H2, 그리고 T_H17 아집단들의 특성. 미감작 CD4⁺ T 세포는 항원, 동시자극분자, 그리고 사이토카인들에 대한 반응으로 독특한 작동세포의 아집단들로 분화될 수 있다. 우측 세로열은 가장 잘 확인된 아집단들 사이의 주된 차이점을 나열하였다.



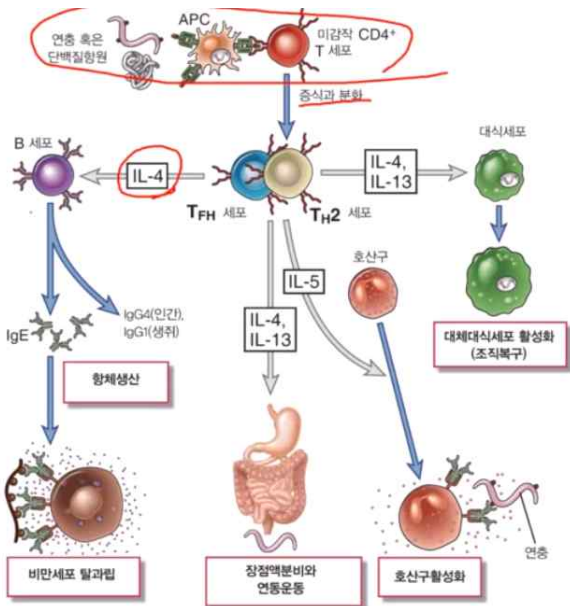


그림 10-9 T_H2 세포의 기능. T_H2 세포로 분화하는 CD4⁺ T 세포는 IL-4, IL-5, 그리고 IL-13을 분비한다. IL-4 (및 IL-13)는 B 세포를 자극하여 비만세포에 결합하는 IgE와 같은 항체의 생성을 자극한다. 항체생산을 위한 도움은 전형적인 T_H2 세포에 의해서가 아니라, 림프기관내 상주하는 T_H2 사이토카인들을 생산하는 T_H2 세포들에 의해 제공될 수 있다. IL-4는 또한 T_H2 세포를 위한 자가분비적인 성장 및 분화 사이토카인이다. IL-5는 연충감염에 대한 방어에 중요한 호산구를 활성화시킨다. IL-4와 IL-13은 점막장벽에 대한 면역에 관여하여, 대식세포 활성화의 대체경로를 유도하고, T_H1-매개적인 고전대식세포 활성화를 억제한다.

고전활성화된 대식세포(M1) 대체활성화된 대식세포(M2)

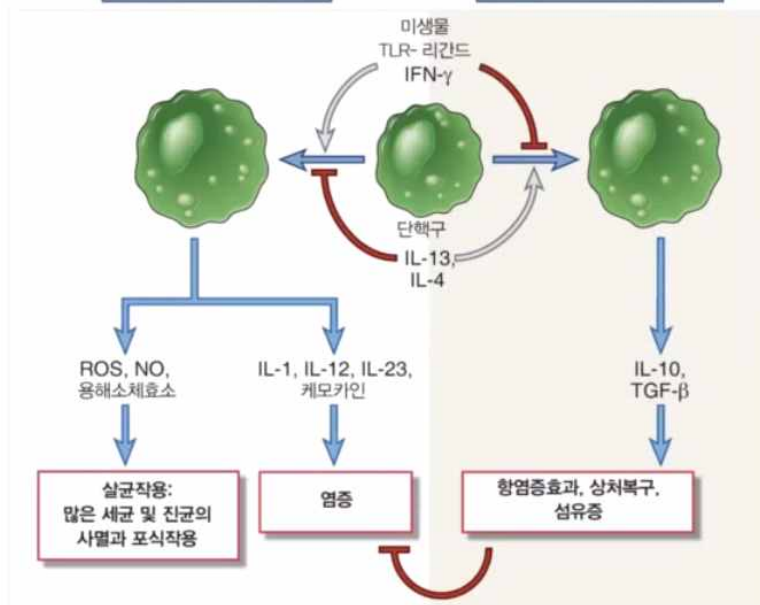


그림 10-10 고전 및 대체대식세포 활성화. 활성화대식세포의 아집단들을 나타내었다. 각기 다른 자극들이 단핵구-대식세포를 활성화시켜 기능적으로 독특한 집단으로 발달시킨다. 고전활성화된 대식세포는 미생물산물과 사이토카인 특히 IFN-γ에 의해 유도되며, 그리고 살균활성이 있고 잠재적으로 유해한 염증에 관여한다. 대체활성화된 대식세포는 T_H2 세포 및 기타 다른 백혈구들에 의해 생산되는 IL-4와 IL-13에 의해 유도되며, 염증을 조절하는 기능을 갖는데, 이 역시 조직복구와 섬유증을 촉진할 수 있다.

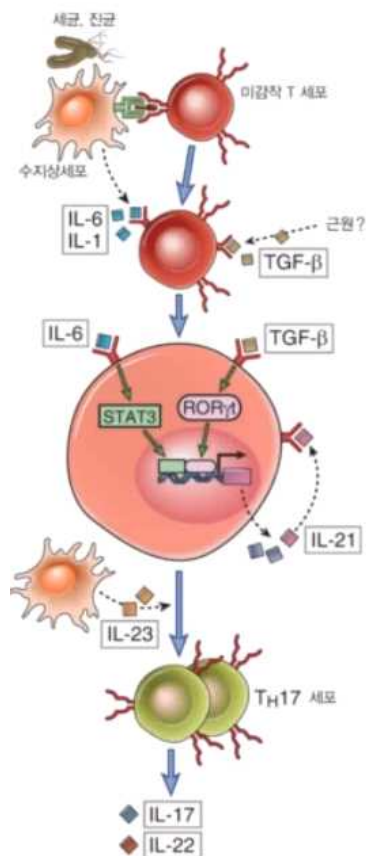


그림 10-11 T_H17 세포의 발달. APC에 의해 생산된 IL-1과 IL-6 그리고 다양한 세포들에 의해 생산된 전환성장인자(TGF)-β는 전사인자 RORγ1와 STAT3를 활성화시켜 미감작 CD4⁺ T 세포를 T_H17 아집단으로 분화하도록 자극시킨다. 특히 진균에 대한 반응으로 APC에서 생산되는 IL-23는 T_H17 세포를 안정화시킨다. TGF-β는 T_H1 및 T_H2 세포들을 억제함으로써 간접적으로 T_H17 반응을 촉진시킬 수 있으며, T_H1 및 T_H2 세포들은 모두 T_H17 분화를 억제한다(나타내지 않음). T_H17 세포에 의해 생산되는 IL-21은 이 반응을 증폭시킨다.

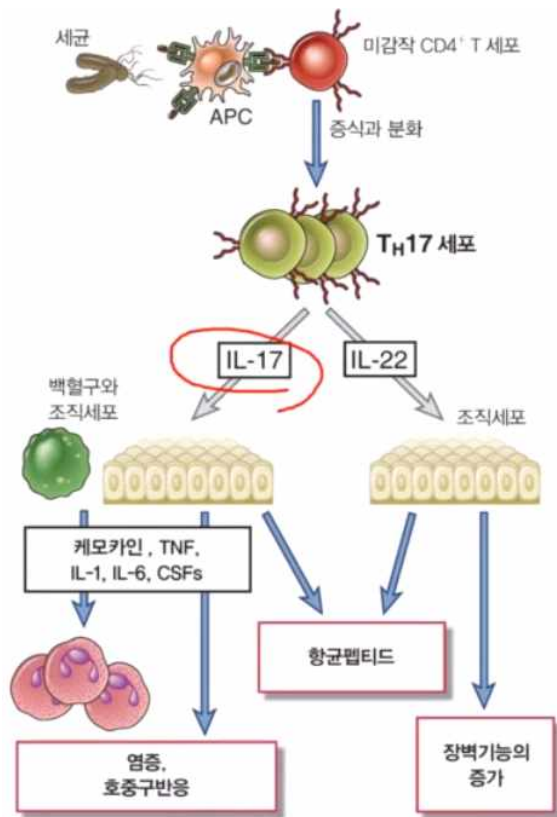


그림 10-12 T_H17 세포의 기능. T_H17 세포에 의해 생산되는 사이토카인들은 호중구와 기타 다른 백혈구들을 보충시키는 케모카인들의 국소적인 생산을 자극하며 항균펩티드(디펜신)의 생산을 증가시키고, 상피장벽기능을 향진시킨다.

그림 11-1 $CD8^+$ T 세포반응의 유도과 작동단계. 반응의 유도: $CD8^+$ T 세포는 말초림프기관내 수지상세포에 의해 제시되는 단백질항원으로부터 유래된 펩티드를 인식한다. 이 T 림프구는 자극되어 분화하고 증식하여 CTL (및 기억세포)로 되며, 순환으로 들어간다. 항원부위로 작동 T 세포 및 기타 다른 백혈구들의 이동: 작동 T 세포는 감염, 종양성장, 혹은 이식편거부 부위의 조직으로 이동한다. T 세포의 작동기능: $CD8^+$ CTL은 조직내 항원을 인식하여 항원이 생산된 세포들을 죽인다.

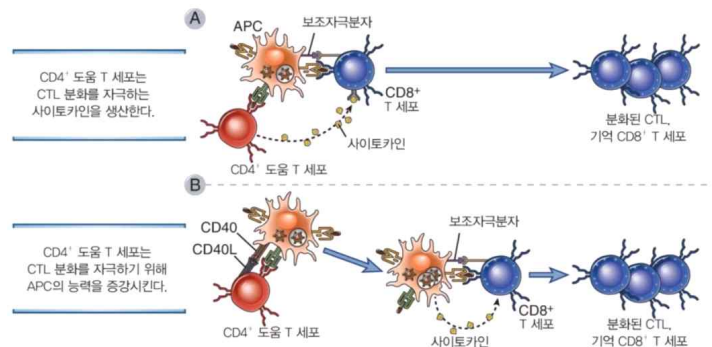


그림 11-2 $CD8^+$ T 림프구의 분화에서 도움 T 세포의 역할. $CD4^+$ 도움 T 세포는 $CD8^+$ 세포에 직접적으로 작용하는 사이토카인을 분비함으로써(A), 혹은 $CD8^+$ T 세포의 분화를 더욱 효과적으로 자극하도록 APC를 활성화시킴으로써(B), $CD8^+$ CTL과 기억세포의 발달을 촉진한다.

*Chapter 11 Differentiation and Functions of $CD8^+$ Effector T cells

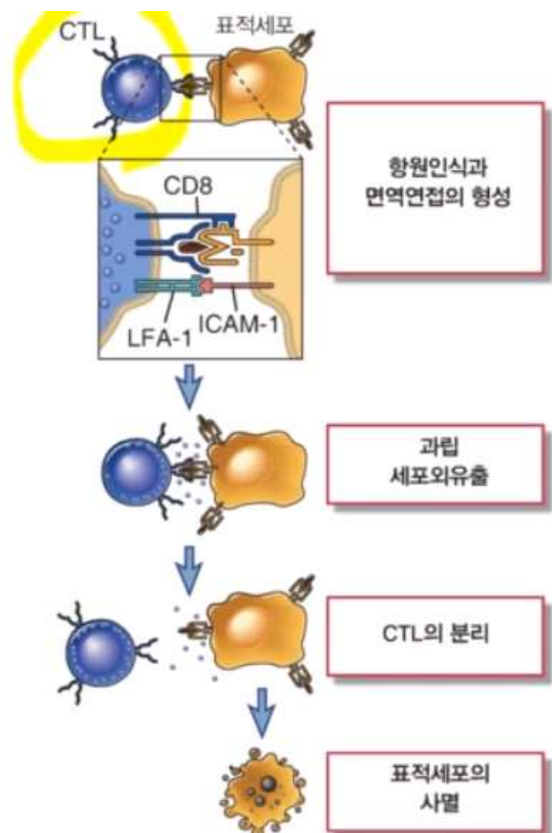
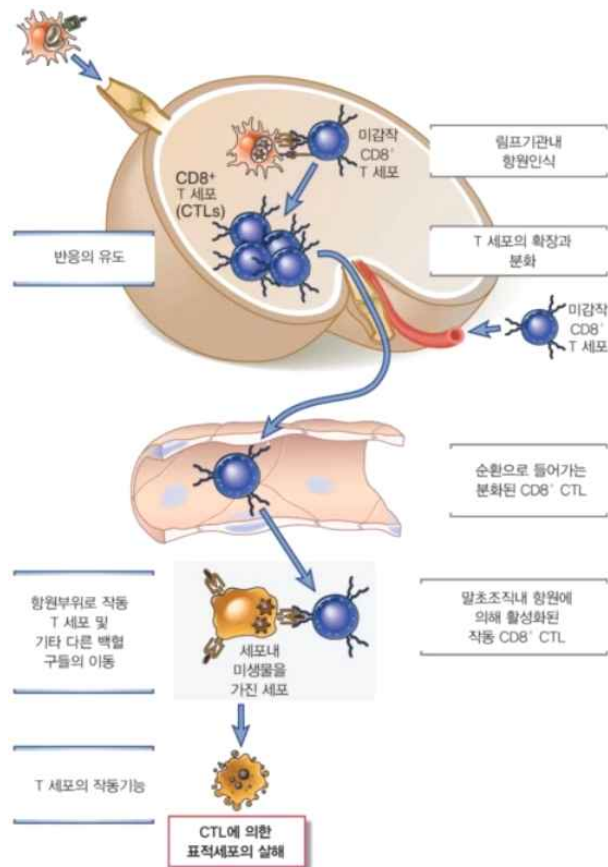


그림 11-4 표적세포의 CTL-매개용해단계. CTL이 항원발현표적세포를 인식하고 활성화된다. 활성화는 CTL로부터 과립내용물을 접촉부위(면역연접)를 통과하여 표적세포 안으로 방출시킨다. 과립내용물은 표적에게 치명타를 전달한다. CTL은 분리되며 다른 표적세포들을 죽인다. CTL과 그의 표적 사이 결합체의 형성과 CTL의 활성화는 CTL상의 부속분자(LFA-1, CD8)와 표적세포(나타내지 않음)상에 있는 그들의 특이적 리간드(각각, ICAM-1과 class I MHC)의 상호작용을 필요로 한다.

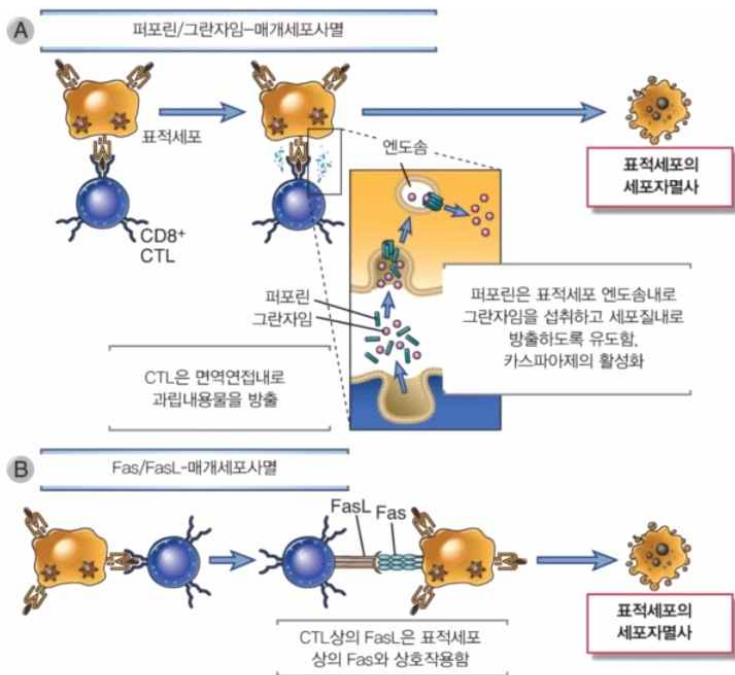


그림 11-6 표적세포의 CTL-매개세포사멸기전. CTL은 두 주된 기전들에 의해 표적세포를 죽인다. A, 퍼포린과 그란자임의 복합체가 과립 세포외유출에 의해 CTL로부터 방출되어 표적세포로 들어간다. 그란자임은 퍼포린의존기전에 의해 표적세포의 세포질내로 전달되고 세포자멸사를 유도한다. B, 활성화된 CTL에서 발현되는 FasL은 표적세포표면의 Fas와 결합하여 세포자멸사를 유도한다.

12주차 ↓

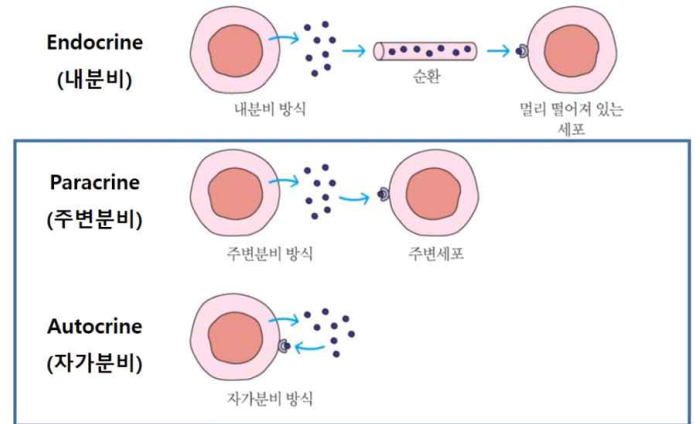
*사이토카인 Cytokine

- 세포 간의 의사소통을 원활하게 하는 단백질 분자
- 침입한 병원체를 제대로 제거하기 위해 필요함
- 면역계 구성요소들이 빠르고 효과적으로 소통하여 기능을 수행할 세포들이 적절한 위치로 이동해야 함
- 유래 : Cyto - 세포 / kine - 움직이게 한다
- 세포를 움직이게 하는 분자
- 종류 : 인터페론(IFN), 종양괴사인자(TNF), 인터루킨(interleukin, IL : 백혈구로부터 생성되는 인자) 등
- 크기 : 25~30 kDa (아미노산 1개 ≒ 0.111 kDa)
- 형태 : 수용성 분자 or 세포막 결합분자로 존재함

*Cytokine 작용의 특징

- ① 다면성: 하나의 cytokine이 표적세포에 따라 다른 효과를 나타냄
- ② 중복성: 2개 이상의 cytokine이 유사한 기능을 가짐
- ③ 상승작용: 2개의 cytokine이 각각 작용했을 때보다 함께 작용했을 때 더 큰 영향을 줄 수 있음
- ④ 길항작용: 하나의 cytokine이 다른 cytokine에 대한 억제제로 작용함

*Cytokine의 작용 방식



-cytokine은 주로 주변분비, 자가분비내분비는 호르몬 관련

-내분비: 혈관타고 멀리 떨어진 세포의 수용체와 작용

-주변분비: 바로 옆 세포의 수용체에 작용

-자가분비: 자기가 분비하고 스스로 작용

*Cytokine의 기능

➢ Cytokine을 주로 생산하는 세포 : Th cell, 수지상세포, 대식세포

1) 표적세포의 수용체에 결합 후 신호전달 경로를 활성화하여 유전자의 발현을 변화

2) 매우 적은 양으로도 강력한 영향

3) 면역 작용의 강도와 기간 조절

① 다른 cytokine이나 항체의 분비를 자극

② 표적세포의 세포자멸사 유도

③ 면역세포 증식에 관여 +조혈 조절 기능

④ 다른 cytokine에 대한 수용체의 발현을 조절함

=>사이토카인이 면역력을 조절함

*Cytokine의 기능(1,2번 위주로 보강)

1. 선천면역 조절 기능

• 선천면역 담당 세포는 세포 표면이나 endosome 막에 TLR을 발현하고 있음

#여기서 잠깐! TLR이란?-6주차 참고

포식세포 등의 다양한 표면수용체로 미생물과 세포 손상에 대한 선천면역 반응 활성화시키는 PRR양식인수용체의 한 종류

• 미생물 항원, 세포의 내독소(LPS), 바이러스의 RNA와 TLR이 결합하면 초기 염증 반응 조절하는 cytokine

→TNF(종양괴사인자), IL-1, 제1형 IFN 등 생성

2. 적응면역 조절 기능

• Th cell에 의해 주로 생성됨

• IL-2 : T cell의 증식 촉진

• 증가된 T cell

→ Th1 cell로 분화 : IFN-γ 등을 분비

→ Th2 cell로 분화 : IL-4 등을 분비

3. 조혈작용 조절 기능

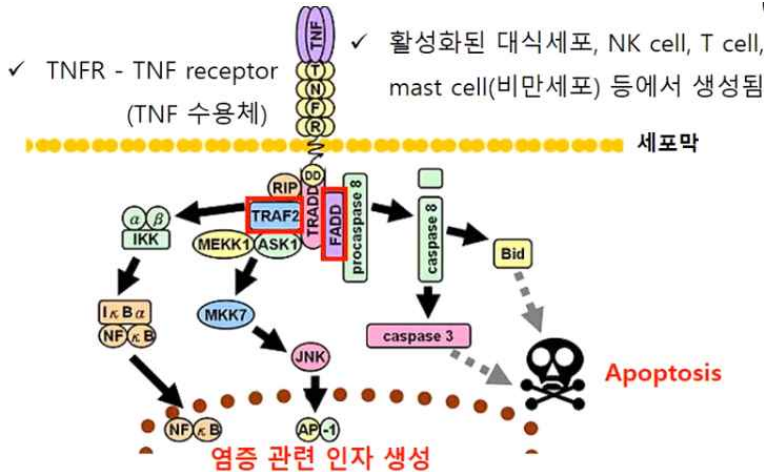
• 골수 기질세포, 백혈구 등에 의해 생성됨

• 미성숙 백혈구의 성장과 분화를 자극함

*선천면역반응 조절 cytokine

1. 종양괴사인자(tumor-necrosis factor : TNF)

- TNF- α : 일반적으로 종양괴사인자라 불리는 cytokine
 - 급성 염증반응을 주로 매개함
 - 간 세포에 작용하여 급성기 반응 단백질 생성에도 관여
 - TNF의 자극이 너무 강하면 생성되는 cytokine(염증관련인자) 양도 많아짐 → 질환 유발 가능성O
- #그림에서 경로는 안봐도 되고 TNF가 염증관련 인자들을 생성할 수 있어서 급성 염증반응을 매개한다 정도로 알기



2. 제1형 인터페론(interferon, IFN)

- 종류: IFN- α , IFN- β
- 주로 바이러스에 의한 자극으로 생성
- 바이러스의 이중가닥 RNA + TLR3 혹은 단일가닥 RNA + TLR7
- 인터페론 조절인자(interferon regulatory factor, IRF)를 활성화 → 제1형 IFN 유전자 발현 증가 → IFN- α , IFN- β 생성 증가
- 1형 MHC 분자 발현 증가
- CD8+ T cell(CTL)매개 세포사멸 활성화
- 궁극적으로 바이러스 제거를 위한 목적: 바이러스 복제 방해효소 합성, 감염되지 않은 세포에 신호 전달
- IFN- α : 항바이러스제로 사용됨

3. 인터루킨-1(interleukin-1, IL-1)

- 활성화된 대식세포, 호중구, 상피세포 등에서 생성
- 종류 : IL-1 α , IL-1 β 주로 염증과 관련된 건 베타
- TNF와 유사한 효과(초기 염증 반응 관여)
- but) apoptosis나 패혈증 쇼크 등은 유발 X
- ✓ 낮은 IL-1 농도 → 국소 염증 반응에 관여
- ✓ 높은 IL-1 농도 → 전신으로 분비 → 열 발생, 급성기 반응 단백질, IL-6 생성, 골수에서 호중구와 혈소판 생성 증가
- ✓ 대식세포는 IL-1Ra(IL-1의 수용체 길항제)도 생성함
- IL-1과 구조가 유사하여 IL-1R에 결합하지만, IL-1과 같은 활성을 나타내지 않아 과도한 IL-1 작용을 제어하는 조절자역제하는 역할

4. 인터루킨-6(IL-6)

- 선천면역 : 간에서 급성기 반응 단백질 합성 자극, 호중구 생성 유도
- 적응면역 : B세포의 성장 자극, 골수종(myeloma) 세포들이 IL-6를 성장인자로서 분비하기도 함

5. 인터루킨-12(IL-12)

- 활성화된 대식세포와 주로 수지상세포에서 생성 → NK 세포, T세포를 자극하여 IFN- γ 를 생성하는 Th1 세포로 분화 → IFN- γ 생성 → 대식세포 활성화 → 탐식작용
- NK세포, T세포의 세포독성 기능 증진

6. 인터루킨-10(IL-10) -중요! 유일하게 면역 억제하는 cytokine!

- 활성화된 대식세포와 조절 T세포(Treg)에 의해 생성
- 대식세포와 수지상세포의 IL-12 생성 및 2형 MHC 분자 발현 억제
- 대식세포의 음성 되먹임(negative feedback) 조절 형성

*적응면역반응 조절 cytokine

1. IL-2

- 주로 CD4+ T 세포에서 생성
- T세포의 성장과 증식에 관여함
- T세포에서 생성되는 IFN- γ , IL-4 생성 증가 유도
- NK세포의 성장 자극, 세포 용해 기능 증진시킴

2. IL-4

- 비만세포(mast cells), Th2 세포에서 분비
- Th2 세포로의 분화 유도 ↔ Th1, Th17 세포의 발달 억제
- IgE항체 생성을 통한 기생충 감염 방어 및 알러지 반응에 중요한 역할

#Th2에서 IL-4분비 → 비만세포의 IL-4수용체와 결합하면 히스타민 분비 → 알러지 작용

• IFN- γ 와 길항적 조절

#IFN- γ 는 Th1의 분비, IL-4는 Th2의 분비인데 Th1, Th2는 서로 길항적으로 작용하므로

3. IL-5

- Th2 cell, 활성화된 비만세포에서 생성
- 호산구의 성장과 분화 자극
- 호산구의 활성화를 통해 기생충 제거

4. IL-13

- 주로 Th2 세포에서 생성 (→IL-4와 13)
- IL-4와 함께 작용 - 기생충 방어, 알러지 작용
- IL-4와 다른 기능 - 만성 염증 상태에서 손상된 조직 복구를 위한 섬유화 촉진!!
- 천식이나 폐 질환 유발

5. IFN- γ (제2형 IFN)

- NK세포, Th1 세포, CD8+ T세포에서 생성
- IL-12는 IFN- γ 생성 유도
- IFN- γ 가 나와서 Th1 활성화 시키면 대식세포 활성화
→ 염증 반응 증진, 미생물 제거 능력 증가
- IL-4와 길항적으로 작용 : IgE에 의한 호산구의 반응 억제
- MHC, 보조자극분자의 발현 증가
- Th1 세포로의 분화 촉진 ↔ Th2 세포로의 분화 억제
- TNF의 작용 증가

6. 전환성장인자(transforming growth factor, TGF)

- TGF- β : 조절 T세포Treg에 의해 생성(다른 세포에서도 생성)
- Treg 세포의 분화와 생존 유지
- T세포의 증식과 기능, 대식세포의 활성화 억제
- Th1, Th2 세포로의 분화 억제 ↔ Th17 세포로의 분화 촉진
- 염증 반응 후 손상조직의 복구를 위한 섬유화에 관여

*케모카인Chemokine이란?

- 화학주성(주화성, Chemotaxis)을 유도하는 신호 전달물질
- 세포 표면의 수용체들과 결합하여 자신이 있는 곳으로 백혈구(면역세포)의 이동을 유도하는 분자량이 작은 cytokine
- 일부 chemokine은 내피세포 표면에 있는 탄수화물(glycosaminoglycan)에 친화력이 있어서 혈관벽에 결합할 수 있음
- 화학주성을 증가시켜 백혈구의 이동을 원할하게 함

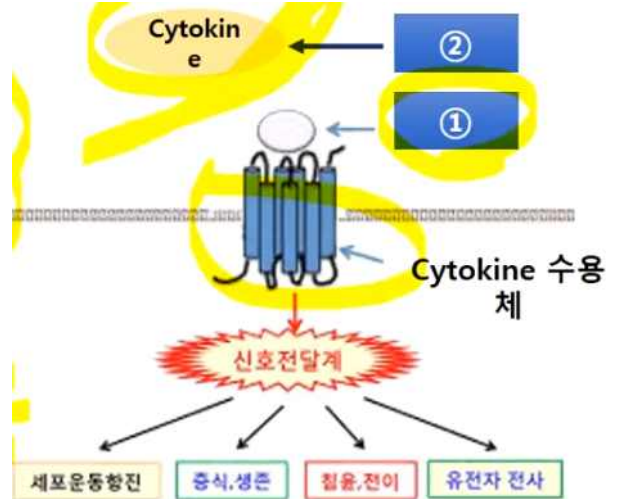
*Chemokine의 구조

- Chemokine은 시스테인 잔기의 위치에 따라 구분됨
- C, CC, CXC, CX3C
- CC chemokine(CCL) + CC 수용체(CCR)
- CXC chemokine(CXCL) + CXC 수용체(CXCR)
 - ✓ CCL5-CCR1, CCR3, CCR5
 - ✓ CXCL16-CXCR6
- 구조에 따른 Chemokine의 기능
- C - T세포 전구세포를 가슴샘으로 유인함
- CC - 단핵구와 대식세포를 유인함
- CXC - 호중구 유인과 혈관 생성을 유도함
- 케모카인 수용체에 결합하면 세포 내 신호전달 경로를 활성화시킴

*Cytokine 길항제 [배트: 이걸 잘 알아둬야 해요~!]

➢ Cytokine의 생물학적 활성을 억제하는 방법

- ① 직접 cytokine 수용체에 결합하여 cytokine의 수용체 결합을 방해함
 - 수용체 길항제
- ② 직접 cytokine에 결합하여 cytokine의 수용체 결합을 방해함
 - 유리된 cytokine 수용체



14주차 ↓

*면역결핍 질환(immunodeficiency disease)

=면역계 구성 요소의 결핍이나 결함으로 인한 질환

*면역결핍질환의 종류

=1차성(선천성) 면역결핍, 2차성(후천성) 면역결핍

* 면역결핍질환의 일반적인 특징

- 미생물 감염, 특정 종양 발생 빈도, 자가면역질환 발생의 증가

*1차성(선천성) 면역결핍

- 유전적 결함 → 감염에 대한 감수성 증가감염에 취약해짐
- 대부분 림프계 혹은 골수계에서 나타나는 결함이 원인
- ① 림프계 면역결핍 - B cell 또는 T cell
- ② 골수계 면역결핍 - 탐식세포의 기능 결함 → 세균 감염에 대한 취약성
- 면역기관의 부적절한 기능을 초래하기도 함
- 대부분 후대로 유전됨=유전병
- 초기 조혈모세포 단계에서의 결함은 모든 면역계에 영향을 줌
- 면역결핍증의 중요한 증상: 빈번한 감염 → 발육 장애, 연령 증가에 따른 성장 및 발달의 지연

• 분류

1. 체액성 면역부전증 Humoral Immunodeficiency (55%)
2. 세포성 면역결핍증 Cell mediated Immunodeficiency (25%)
3. 복합면역 결핍질환 Combined T and B cell Deficiency
→ B세포 및 T세포와 관련된 림프계 면역결핍
1=B세포 2=T세포 3=B세포&T세포
4. 식세포 이상증 Disorders of Phagocytes (18%)
5. 보체 결핍증 Complement deficiency disease (2%)

*체액성 면역부전증

1. B세포의 결핍에 의한 면역결핍
➢ X-연관성 무감마글로불린 혈증(Agammaglobulinemi a) (X-LA)
• B세포의 X 염색체 유전자 돌연변이에 의한
• 생후 6-9개월부터 세균성 감염이 빈발 (이전까지는 모체로부터 받은 항체가 면역 기능을 발휘)
• 반복되는 호흡기 감염 → 사망 가능
• 혈청내 IgG, IgA, IgM은 모두 감소
특히 IgG의 감소가 다
• 치료 : 정기적인 면역글로불린의 공급

2. 형질세포의 결핍에 의한 면역결핍

- 공통 가변성 면역결핍(Common variable immunode ficiency, CVID)
- 혈액에서 B세포는 관찰되지만 이러한 B세포가 형질세 포로 발달하지 못함
 - 주로 10-20대에 발병(후천적)
 - 반복되는 만성 부비동염(축농증), 폐렴, 기관지 확장증, 화농성 감염 등
 - 장관의 흡수 장애 증상
 - 치료 : 정기적인 면역글로불린 주사

*세포성 면역결핍증

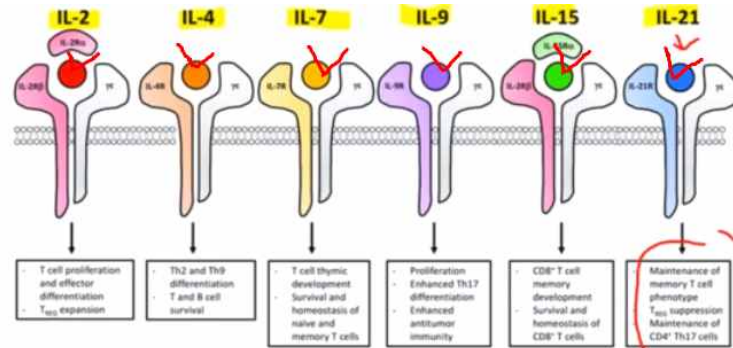
- T세포의 결핍에 의한 면역결핍
- 가슴샘 무형성증 congenital thymic aplasia, DiGeorge Syndrome
- 원인: 초기 태아 발생 시 22번 염색체 이상
- 가슴샘과 부갑상샘의 저형성발달 미숙에 따른 면역결핍
- 선천성 심장 기형, 안면 기형
 - ① 부분형 DiGeorge 증후군
- 대부분을 차지함
- 세포성 면역이 어느 정도 유지된 세포 면역 결핍증
 - ② 완전형 DiGeorge 증후군
- 일부의 환자에서만 나타남
- 세포성 면역이 완전히 결핍되고 체액성 면역도 다양 하게 결핍(중증 복합 면역 결핍증과 유사)
- 신생아 시기부터 감염 빈발

*복합면역결핍 질환 Combined B and T cell Diseases

- T세포와 B세포의 기능이 동시에 결여
- 특징: 생후 수개월 내에 시작되는 반복되는 감염 → 성장 및 발육 장애
- 주로 호흡기 및 소화기에 발생
 - 일반적인 세균에 의한 감염 - 만성 설사, 간질성 폐렴 등이 자주 일어남
 - 세포 내 세균인 리스테리아, 레지오넬라균에 의한 감염
 - 바이러스에 의한 감염
- 조혈모세포 이식을 하지 않으면 영아기나 소아기 초기 에 사망

*중증 복합 면역결핍증 SCID: Severe Combined ImmunoDeficiency

1. X 염색체 연관형 SCID
- 가장 흔한 중증 복합 면역결핍증: 50% 내외
- 6종의 사이토카인 (IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15, IL-21) 수용체에 공통으로 존재하는 구조(γ c chain)의 돌연변이에 의해 발생



- ✓ γ c chain은 cytokine이 수용체에 결합한 후 유발되는 신호전달에 필수적
- T세포의 발달이 초기에 차단 → B세포 활성화 감소

2. 상염색체 열성 SCID

- ADA 효소 결핍증 → 심한 림프구결핍증 (SCID의 15% 정도) #ADA 효소 : 아데노신탈아미노효소

3. Reticular dysgenesis (망상계 발생불량)

- 림프계 세포, 골수계 줄기세포의 장애
- 현저한 림프구, 과립백혈구, 혈소판 감소와 감염
→ 환자는 생후 초기에 사망
- 조기에 골수이식, 제대혈 이식을 시행하면 치료 가능

*식세포 이상증Disorders of Phagocytes

1. 호중구에 의한 면역결핍

➢ 호중구감소증(neutropenia)

- 호중구 - 탐식작용을 가진 순환성 과립구

① 무과립구증 : 호중구가 결핍된 경우

② 호중구감소증 : 혈중 호중구 수가 1,000/mm³ 이하로 감소한 경우

✓ 선천적인 호중구 감소증 - 골수성 전구세포의 결함으로 인함

✓ 후천적인 호중구 감소증이 더 흔함

✓ 호중구는 수명이 짧음 - 혈액 내 숫자를 유지하기 위하여 전구세포들이 활발하게 분열해야 함 : 방사선이나 화학요법제 등이 호중구 감소증을 유발할 수 있음

• 호중구 결핍 → G-CSF(과립구 집락자극인자) 분비 감소, 골수성 줄기세포에서 과립구 계통으로의 분화 실패

2. 탐식세포 결함에 의한 면역결핍

➢ 만성 육아종 질환 (Chronic granulomatous disease : CGD)

• 탐식세포에 의한 활성산소 생성 결함 및 호중구의 살균 작용에 심한 장애

• 주로 영아기 때 나타나기 시작

• 반복되는 세포 내 세균 감염 및 곰팡이 감염

• 림프조직의 비대와 반복된 감염의 결과 초래된 육아종 조직이 특징적으로 발생

• 피부와 직장 주위의 감염, 간농양(세균이나 기생충이 간에서 증식하여 고름덩어리를 형성하는 질환), 골수염 등이 흔함

• 치료 - 조혈모세포 이식, 항생제 치료

* 2차성(후천성) 면역결핍

➢ 영양 실조, 암, 면역억제제, HIV 감염에 의한 AIDS

➢ 면역기능이 정상이었으나 바이러스 감염, 악성종양, 장기이식, 대사성질환, 영양

실조 등에 의하여 면역기능이 저하된 경우

➢ 후천성면역결핍증후군(AIDS): 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염에 의한

➢ 약물유도성 면역결핍 - 이식 후 면역억제에 쓰이는 cyclosporine A

➢ 암 치료에 사용되는 약물, 방사선치료 등

*Human Immunodeficiency Virus (HIV)

➢ 인간면역결핍 바이러스(HIV)의 특징

• 주로 CD4 T세포가 감염됨 - CD4와 HIV 표면 단백질의 친화성

• CXCR4, CCR5(케모카인 수용체)가 공동수용체로써 감염을 촉진함

➢ HIV의 구조(읽어만 보기)

• RNA가 HIV의 유전물질임 - RNA에서 DNA를 만드는 역전사 효소(reverse transcriptase)가 존재함

• 외피를 보유함

• HIV-1에 감염된 경우 특정 종양에 걸릴 확률이 높아짐

*후천성면역결핍증 AIDS: Aquired Immune Deficiency Syndrome

• CD4 T세포 수가 200/μL 이하이면서, 빈번하고 심각한 게 기회성 감염이 발생할 때 “에이즈(AIDS)”라고 정의함

• T세포 전구세포, 단핵구/대식세포 계통의 세포도 감염

• 뇌를 포함한 다른 장기로도 이동하여 감염 가능

원인	기전
<u>HIV 감염</u>	<u>CD4 T cell 결핍</u>
<u>영양실조</u>	대사 혼란으로 림프구 성숙 및 기능 억제
<u>항암제 또는 방사선 종양치료</u>	<u>골수</u> 림프구 전구세포의 감소
<u>골수를 침범하는 백혈병 또는 종양전이</u>	백혈구 발달 장소의 감소
<u>장기 이식 후 면역억제 치료</u> 자가면역질환 비장 적출	<u>림프구 활성 감소</u> 미생물 탐식 작용 감소

↑ 한번 읽어보깁